



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Muhammad Pasha Ramadhan - 5024241024

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

IPv6 merupakan generasi terbaru dari Internet Protocol yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat yang tersedia pada IPv4. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, kebutuhan akan alamat IP terus meningkat sehingga diperlukan sistem pengalamatan yang lebih besar dan efisien. IPv6 hadir dengan kapasitas alamat yang sangat luas, peningkatan efisiensi routing, serta dukungan fitur keamanan dan autoconfiguration yang lebih baik dibandingkan IPv4.

Dalam sebuah jaringan komputer, proses routing memiliki peran penting untuk menentukan jalur pengiriman paket data antar jaringan yang berbeda. Pada jaringan berbasis IPv6, routing diperlukan agar komunikasi antar subnet dapat berjalan dengan baik. Salah satu metode routing yang dapat digunakan adalah routing statis, yaitu metode pengaturan jalur secara manual oleh administrator jaringan.

Praktikum ini dilakukan untuk memahami konsep dasar IPv6 dan penerapan routing statis pada jaringan komputer. Melalui praktikum ini, praktikan dapat mempelajari cara melakukan konfigurasi alamat IPv6, membagi jaringan menjadi beberapa subnet, serta mengatur routing agar seluruh jaringan dapat saling terhubung. Pengetahuan ini penting karena teknologi IPv6 telah banyak digunakan pada infrastruktur jaringan modern dan menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi internet saat ini.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol (IP) merupakan protokol yang digunakan untuk proses pengalamatan dan pengiriman data pada jaringan komputer. Saat ini terdapat dua versi IP yang umum digunakan, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32-bit sehingga jumlah alamat yang tersedia terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan IPv6 yang menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar.

Alamat IPv6 dituliskan dalam format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:). Contoh alamat IPv6 adalah 2001:db8::1/64. IPv6 memiliki beberapa kelebihan dibandingkan IPv4, seperti dukungan autoconfiguration, efisiensi routing yang lebih baik, keamanan melalui IPsec, serta penggunaan penggunaan Network Address Translation (NAT).

Subnetting pada IPv6 digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Prefix digunakan untuk menentukan bagian network dan host pada alamat IPv6. Salah satu prefix yang umum digunakan adalah /64, di mana 64 bit pertama digunakan sebagai identitas jaringan dan 64 bit sisanya digunakan untuk host.

Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari jaringan sumber menuju jaringan tujuan. Pada praktikum ini digunakan routing statis, yaitu metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Routing statis memiliki kelebihan berupa konfigurasi yang sederhana, penggunaan resource yang ringan, serta kontrol penuh terhadap jalur routing. Namun, routing statis kurang fleksibel untuk jaringan berskala besar karena perubahan topologi harus dikonfigurasi secara manual.

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan meneruskan paket data berdasarkan tabel routing. Dalam jaringan IPv6, router dapat dikonfigu-

rasi dengan alamat IPv6 pada setiap antarmuka agar mampu menghubungkan subnet-subnet yang berbeda sehingga komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 adalah versi terbaru dari Internet Protocol yang digunakan untuk pengalamatan dan komunikasi perangkat dalam jaringan komputer. IPv6 dibuat untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin habis.

Perbedaan IPv4 dan IPv6:

- IPv4 menggunakan alamat 32-bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit.
- IPv4 ditulis dalam format desimal bertitik, contoh: 192.168.1.1.
- IPv6 ditulis dalam format heksadesimal dipisahkan tanda titik dua, contoh: 2001:db8::1.
- IPv6 memiliki jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibanding IPv4.
- IPv6 mendukung autoconfiguration dan keamanan IPsec secara bawaan.

2. Diketahui blok alamat IPv6: 2001:db8::/32.

Pembagian menjadi empat subnet dengan prefix /64:

- Subnet A : 2001:db8:0::/64
- Subnet B : 2001:db8:1::/64
- Subnet C : 2001:db8:2::/64
- Subnet D : 2001:db8:3::/64

3. Konfigurasi alamat IPv6 pada router:

- ether1 (Subnet A) : 2001:db8:0::1/64
- ether2 (Subnet B) : 2001:db8:1::1/64
- ether3 (Subnet C) : 2001:db8:2::1/64
- ether4 (Subnet D) : 2001:db8:3::1/64

Konfigurasi IPv6 pada router:

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:0::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether4
```

4. Daftar routing statis agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi:

```
/ipv6 route
add dst-address=2001:db8:0::/64 gateway=ether1
add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether2
add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether3
add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether4
```

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur paket secara manual oleh administrator jaringan. Dengan routing statis, router mengetahui ke mana paket harus dikirim untuk mencapai jaringan tujuan.

Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan kecil atau sederhana karena lebih mudah dikontrol dan tidak membutuhkan pertukaran informasi routing antar router. Selain itu, routing statis lebih ringan dalam penggunaan bandwidth dan sumber daya perangkat.

Sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks karena dapat menyesuaikan perubahan topologi jaringan secara otomatis.